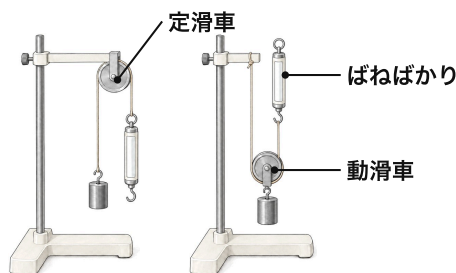


1 滑車を使った装置

考え方 軸が固定された滑車と、おもりといっしょに動く滑車では、力と引く距離の変わり方がちがいます。



(1) Aの滑車

定滑車

- 軸が固定されていて、動かない滑車です。

(2) Bの滑車

動滑車

- おもりといっしょに上下に動く滑車です。

(3) 滑車のはたらき

ア、ウ

- Aは力の向きだけを変えます。Bは力が小さくなるかわりに、引く距離が長くなります。

(4) ばねばかりの値

2N

- 重力は $400 \div 100 = 4$ (N) で、動滑車ではばねばかりの値はその半分です。 $4 \div 2 = 2$

2 引き上げる仕事の比べ方

考え方 仕事は「力×力の向きに動いた距離」です。道具を使っても仕事が変わらないことを、仕事の原理といいます。

(1) 直接引き上げる仕事

1.8J

- 重力は $600 \div 100 = 6$ (N) で、直接引き上げる力も6Nです。 $6 \times 0.3 = 1.8$

(2) 動滑車でひもを引く距離

0.6m

- 動滑車を使っても、仕事は1.8Jのままです。距離は、仕事を力で割って求めます。 $1.8 \div 3 = 0.6$

(3) 斜面にそって引く力

3N

- 斜面を使っても、仕事は1.8Jのままです。力は、仕事を斜面の長さで割って求めます。 $1.8 \div 0.6 = 3$

(4) 斜面を長くしたとき

エ

- 距離は2倍、仕事は1.8Jのままなので、力は3Nから1.5Nへ半分になります。

3 動滑車を使うときの仕事率

考え方 仕事率は、仕事を、かかった時間で割って求めます。同じ仕事でも、かかった時間がちがうと、仕事率はちがいます。

(1) 一定の速さで引く理由

**一定の速さで動くとき、おもりにはたらく力が
つり合っていて、ばねばかりの値が力の大きさを
正しく表すから。**

- 一定の速さのときは力がつり合い、ばねばかりの値が引き上げる力を表します。

(2) 動滑車の仕事率

0.3W

- 仕事は、ひもを引く力とひもを引いた距離の積です。 $3 \times 0.6 = 1.8$
- 仕事率は、仕事をかかった時間の6.0秒で割って求めます。 $1.8 \div 6 = 0.3$

(3) 同じ大きさのもの

ウ、エ

- アは3.0Nと6N、イは0.60mと0.30mで、ちがいます。
- ウはどちらも1.8J、エはどちらも0.30mで、同じです。

(4) ④の仕事率が大きい理由

**手がした仕事の大きさは同じで、かかった
時間が短いから。**

- ④の仕事も $6 \times 0.3 = 1.8$ (J) で、②と同じです。
- 同じ仕事を半分の時間で終えたので、仕事率は2倍の0.6Wです。

まちがえやすいところ

- 動滑車を使うと仕事小さくなると思わないように、引く距離が長くなることも考えます。
- 仕事率を、仕事の大きさだけで決めないように、かかった時間で割って求めます。